

Tuyển tập Bài tập Competitive Programming

Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật

Nguồn: Tập hợp từ nhiều nền tảng
Ngôn ngữ: **Tiếng Việt** — Chuẩn HSG / ICPC

Tài liệu dịch thuật phục vụ học tập và luyện tập lập trình thi đấu.
Mọi nội dung được dịch sát nghĩa từ đề gốc, giữ nguyên cấu trúc logic.

Mục lục

Mobile	2
Những Chú Bò Nổi Giận	4
Problem 1. Load Balancing	6
Cowdependence	8
D. Max Median	10
Social Distancing	12
Loan Repayment	14
E - Handshake	15
H. Ammar-utiful Array	17
F. Khởi tạo màn chơi	19
G. Grouped Carriages	21
TripTastic	23
Convention	25
Cow Dance Show	27
Máy Trong Nhà Máy (Factory Machines)	29
B. The Meeting Place Cannot Be Changed	30
Cow-libi	32
Chia mẩu	34
B. Chuẩn bị cho thuật toán Sắp xếp trộn	35
E. Minimizing Difference	37
F1. Đoán số 0 thứ K (Bản dễ)	39
E. Packmen	41
Magic Ship	43
E. Minimizing Difference	45

Mobile*Nguồn: Baltic Olympiad in Informatics 2012*

Nhà mạng Totalphone nổi tiếng vừa lắp đặt một số trạm thu phát sóng gốc (base transceiver stations) mới nhằm phủ sóng cho một đường cao tốc mới được xây dựng. Nhưng như thường lệ, các lập trình viên của Totalphone lại làm việc cẩu thả; kết quả là, công suất phát sóng không thể được cài đặt riêng lẻ cho từng trạm, mà chỉ có thể cài đặt một mức công suất chung cố định cho tất cả các trạm. Để tối thiểu hóa lượng điện năng tiêu thụ, công ty muốn biết khoảng cách lớn nhất từ một điểm bất kỳ trên đường cao tốc đến trạm thu phát sóng gần nhất.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^6$) và L ($1 \leq L \leq 10^9$) lần lượt là số lượng trạm thu phát sóng và chiều dài của đường cao tốc.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên x_i, y_i ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$) mô tả tọa độ của một trạm thu phát sóng. Tất cả các điểm đều phân biệt. Tọa độ các điểm được sắp xếp theo thứ tự không giảm của hoành độ x_i . Nếu có hai trạm cùng hoành độ x_i , chúng sẽ được sắp xếp tăng dần theo tung độ y_i .

Đường cao tốc là một đoạn thẳng nằm trên trục Ox , kéo dài từ điểm $(0, 0)$ đến điểm $(L, 0)$.

Dữ liệu ra

In ra một dòng duy nhất chứa một số thực — khoảng cách lớn nhất từ một điểm trên đường cao tốc đến trạm thu phát sóng gần nhất. Kết quả của bạn được xem là chính xác nếu chênh lệch không quá 10^{-3} so với đáp án chính xác.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq L \leq 10^9$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- **Subtask 1** (25 điểm): $N \leq 5000$
- **Subtask 2** (50 điểm): $N \leq 100000$
- **Cảnh báo:** Hãy sử dụng kiểu số thực với độ chính xác kép (double precision, ví dụ `double` trong C++) cho các tính toán của bạn, vì các kiểu dữ liệu có độ chính xác thấp hơn có thể dẫn đến sai số.

Ví dụ

```

2 10
0 0
11 1

```

```

5.545455

```

Giải thích ví dụ

Đường cao tốc là đoạn thẳng nằm trên trục Ox từ $x = 0$ đến $x = 10$. Có 2 trạm phát sóng: $P_1 = (0, 0)$ và $P_2 = (11, 1)$.

Gọi $d(X, P)$ là khoảng cách từ điểm X trên đường cao tốc đến trạm P . Tại mỗi điểm $X = (x, 0)$ với $0 \leq x \leq 10$, khoảng cách từ X đến trạm gần nhất là $\min(d(X, P_1), d(X, P_2))$.

- Khoảng cách tới P_1 : $d(X, P_1) = \sqrt{(x-0)^2 + (0-0)^2} = x$.
- Khoảng cách tới P_2 : $d(X, P_2) = \sqrt{(x-11)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{(x-11)^2 + 1}$.

Điểm trên đường cao tốc có khoảng cách lớn nhất tới trạm gần nhất sẽ nằm ở vị trí mà khoảng cách tới hai trạm P_1 và P_2 là bằng nhau. Ta giải phương trình:

$$d(X, P_1) = d(X, P_2) \implies x^2 = (x-11)^2 + 1$$

$$x^2 = x^2 - 22x + 121 + 1 \implies 22x = 122 \implies x = \frac{122}{22} = \frac{61}{11} \approx 5.545455$$

Vì $0 \leq x \approx 5.545455 \leq 10$ nên điểm X này thực sự nằm trên đường cao tốc. Tại điểm X này, khoảng cách tới trạm gần nhất đạt cực đại và bằng:

$$d(X, P_1) = \frac{61}{11} \approx 5.545455$$

Đây chính là khoảng cách lớn nhất cần tìm để mọi điểm trên đường cao tốc đều được phủ sóng.

Những Chú Bò Nổi Giận

Nguồn: USACO

Bessie đang thiết kế một trò chơi điện tử mà cô tin rằng sẽ là một cú hit lớn tiếp theo: “Những Chú Bò Nổi Giận” (Angry Cows). Ý tưởng của trò chơi (hoàn toàn do cô tự nghĩ ra) là người chơi sẽ dùng súng cao su bắn những chú bò vào một bối cảnh một chiều, nơi có các cuộn cỏ khô nằm ở các vị trí khác nhau trên một trục tọa độ. Mỗi chú bò khi tiếp đất sẽ phát nổ, phá hủy các cuộn cỏ khô ở gần vị trí tiếp đất. Mục tiêu của trò chơi là dùng một số chú bò để phá hủy toàn bộ các cuộn cỏ khô.

Có N cuộn cỏ khô nằm ở các vị trí nguyên phân biệt $x_1, x_2, \dots, x_N$ trên trục tọa độ. Nếu một chú bò được bắn với sức mạnh R và tiếp đất tại vị trí x , nó sẽ tạo ra một vụ nổ có “bán kính R ”, phá hủy tất cả các cuộn cỏ khô nằm trong đoạn $[x - R, x + R]$.

Người chơi có tổng cộng K chú bò để bắn, mỗi chú bò đều có cùng sức mạnh R . Hãy xác định giá trị nguyên nhỏ nhất của R sao cho có thể sử dụng K chú bò này để phá hủy mọi cuộn cỏ khô trong bối cảnh.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K .

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên biểu diễn tọa độ của một cuộn cỏ khô x_i .

Dữ liệu ra

In ra giá trị nguyên nhỏ nhất của R để có thể bắn K chú bò và phá hủy tất cả các cuộn cỏ khô.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 50,000$
- $1 \leq K \leq 10$
- $0 \leq x_i \leq 1,000,000,000$

Ví dụ

```
7 2
20
25
18
8
10
3
1
```

5

Giải thích ví dụ

Chúng ta có 7 cuộn cỏ khô tại các vị trí 20, 25, 18, 8, 10, 3, 1. Có 2 chú bò để bắn ($K = 2$).

Nếu chúng ta chọn sức mạnh $R = 5$, ta có thể bắn 2 chú bò vào các vị trí 5 và 23.

- Chú bò tiếp đất ở vị trí 5 sẽ phá hủy các cuộn cỏ trong đoạn $[5 - 5, 5 + 5] = [0, 10]$.
Các cuộn cỏ bị phá hủy: 1, 3, 8, 10.
- Chú bò tiếp đất ở vị trí 23 sẽ phá hủy các cuộn cỏ trong đoạn $[23 - 5, 23 + 5] = [18, 28]$.
Các cuộn cỏ bị phá hủy: 18, 20, 25.

Như vậy tất cả 7 cuộn cỏ đều bị phá hủy. Đây là giá trị R nhỏ nhất có thể.

Problem 1. Load Balancing
*Platinum**Nguồn: USACO 2016 February Contest,*

Nông dân John có N con bò, mỗi con đứng ở những vị trí phân biệt $(x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$ trên một nông trại hai chiều của anh ấy. FJ muốn chia cánh đồng của mình bằng cách xây dựng một hàng rào dài (có thể coi là dài vô tận) theo hướng Bắc - Nam có phương trình $x = a$ (a sẽ là một số chẵn, qua đó đảm bảo anh ấy không xây hàng rào xuyên qua vị trí của bất kỳ con bò nào). Anh ấy cũng muốn xây dựng một hàng rào dài (có thể coi là dài vô tận) theo hướng Đông - Tây có phương trình $y = b$, trong đó b là một số chẵn. Hai hàng rào này cắt nhau tại điểm (a, b) , và cùng nhau chia cánh đồng thành bốn khu vực.

FJ muốn chọn a và b sao cho số lượng bò xuất hiện ở bốn khu vực tạo thành tương đối "cân bằng", với không có khu vực nào chứa quá nhiều bò. Gọi M là số lượng bò lớn nhất xuất hiện ở một trong bốn khu vực, FJ muốn làm cho M nhỏ nhất có thể. Hãy giúp anh ấy xác định giá trị nhỏ nhất có thể của M .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N .

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa vị trí của một con bò, xác định bởi các tọa độ x và y của nó.

Dữ liệu ra

Bạn cần in ra giá trị nhỏ nhất có thể của M mà FJ có thể đạt được bằng cách định vị các hàng rào của mình một cách tối ưu.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 100,000$
- Các tọa độ x_i và y_i là các số nguyên dương lẻ có giá trị không vượt quá 1,000,000.

Ví dụ

```
7
7 3
5 5
7 13
3 1
11 7
5 3
9 1
```

2

Giải thích ví dụ

Với $N = 7$ con bò ở các vị trí: $(7, 3)$, $(5, 5)$, $(7, 13)$, $(3, 1)$, $(11, 7)$, $(5, 3)$ và $(9, 1)$.

Nếu FJ chọn xây dựng hàng rào dọc với phương trình $x = 6$ và hàng rào ngang với phương trình $y = 4$. Hai hàng rào này chia mặt phẳng thành 4 khu vực. Ta phân bổ số bò vào 4 khu vực như sau:

- Khu vực góc dưới bên trái ($x < 6$ và $y < 4$): Chứa các điểm $(3, 1)$ và $(5, 3)$. Có tổng cộng 2 con bò.
- Khu vực góc trên bên trái ($x < 6$ và $y > 4$): Chứa điểm $(5, 5)$. Có tổng cộng 1 con bò.
- Khu vực góc dưới bên phải ($x > 6$ và $y < 4$): Chứa các điểm $(7, 3)$ và $(9, 1)$. Có tổng cộng 2 con bò.
- Khu vực góc trên bên phải ($x > 6$ và $y > 4$): Chứa các điểm $(7, 13)$ và $(11, 7)$. Có tổng cộng 2 con bò.

Số lượng bò lớn nhất ở một trong bốn khu vực là $\max(2, 1, 2, 2) = 2$. Do đó, giá trị nhỏ nhất của M có thể đạt được là 2.

Cowdependence*Nguồn: USACO 2024 December Contest, Gold*

Có N ($1 \leq N \leq 10^5$) con bò của Farmer John đang xếp thành một hàng. Con bò thứ i có nhãn là a_i ($1 \leq a_i \leq N$). Một nhóm bò có thể tạo thành một nhóm bạn nếu chúng đều có cùng một nhãn và mỗi con bò đều cách tất cả các con bò khác trong cùng nhóm tối đa x con bò, trong đó x là một số nguyên trong đoạn $[1, N]$. Mỗi con bò phải thuộc chính xác một nhóm bạn.

Với mỗi x từ 1 đến N , hãy tính số lượng nhóm bạn ít nhất có thể được tạo thành.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N .

Dòng tiếp theo chứa $a_1 \dots a_N$, là nhãn của các con bò.

Dữ liệu ra

Với mỗi x từ 1 đến N , in ra số lượng nhóm bạn ít nhất tương ứng với x đó trên một dòng mới.

Giới hạn

- Test 2-3: $N \leq 5000$
- Test 4-7: $a_i \leq 10$ với mọi i
- Test 8-11: Không có nhãn nào xuất hiện quá 10 lần.
- Test 12-20: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

```
9
1 1 1 9 2 1 2 1 1
```

```
7
5
4
4
4
4
4
3
3
```

Giải thích ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách phân công các con bò vào các nhóm bạn khi $x = 1$ và $x = 2$ sao cho số nhóm là nhỏ nhất. Mỗi chữ cái đại diện cho một nhóm khác nhau.

Ví dụ:

```
      1 1 1 9 2 1 2 1 1
x = 1: A B B C D E F G G (7 groups)
x = 1: A A B C D E F G G (7 groups, alternative grouping)
x = 2: A A A B C D C E E (5 groups)
x = 2: A A A B C D C D E (5 groups, alternative grouping)
```

D. Max Median

Nguồn: Codeforces

Bạn được cho một mảng a có độ dài n . Hãy tìm một mảng con $a[l..r]$ có độ dài ít nhất k với phần tử trung vị lớn nhất.

Phần tử trung vị trong một mảng độ dài n là phần tử nằm ở vị trí thứ $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$ sau khi ta sắp xếp các phần tử theo thứ tự không giảm. Ví dụ: $median([1, 2, 3, 4]) = 2$, $median([3, 2, 1]) = 2$, $median([2, 1, 2, 1]) = 1$.

Mảng con $a[l..r]$ là một phần liên tiếp của mảng a , tức là dãy $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ với $1 \leq l \leq r \leq n$, và độ dài của nó là $r - l + 1$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên m — phần tử trung vị lớn nhất bạn có thể đạt được.

Giới hạn

- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a_i \leq n$

Ví dụ

Sample 1

```
5 3
1 2 3 2 1
```

```
2
```

Sample 2

```
4 2
1 2 3 4
```

```
3
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ đầu tiên, tất cả các mảng con có thể là $[1..3]$, $[1..4]$, $[1..5]$, $[2..4]$, $[2..5]$ và $[3..5]$. Trung vị của tất cả chúng đều là 2, vì vậy trung vị lớn nhất có thể đạt được cũng là 2.

Trong ví dụ thứ hai, $median([3..4]) = 3$.

Social Distancing*Nguồn: USACO 2020 US Open Contest, Silver*

Nông dân John đang lo lắng cho sức khỏe của bầy bò sau sự bùng phát của căn bệnh truyền nhiễm cao ở bò mang tên COWVID-19.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, N con bò của Nông dân John ($2 \leq N \leq 10^5$) đã quyết định thực hiện "giãn cách xã hội" và tản ra khắp trang trại. Trang trại có hình dạng giống như một trục số 1 chiều, với M khoảng rời rạc nhau ($1 \leq M \leq 10^5$) có cỏ để gặm. Các con bò muốn tìm vị trí cho mình tại các điểm nguyên phân biệt, mỗi điểm đều nằm trên các khoảng có cỏ, sao cho giá trị của D lớn nhất có thể, trong đó D là khoảng cách giữa hai con bò gần nhau nhất. Hãy giúp các con bò xác định giá trị lớn nhất có thể của D .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa N và M .

M dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một khoảng bằng hai số nguyên a và b , trong đó $0 \leq a \leq b \leq 10^{18}$. Không có hai khoảng nào giao nhau hoặc chạm nhau tại các điểm đầu mút. Một con bò đứng ở điểm đầu mút của một khoảng vẫn được tính là đứng trên cỏ.

Dữ liệu ra

In ra giá trị lớn nhất có thể của D sao cho tất cả các cặp bò cách nhau ít nhất D đơn vị. Đảm bảo luôn tồn tại một giải pháp với $D > 0$.

Giới hạn

- Các test 2-3 thỏa mãn $b \leq 10^5$.
- Các test 4-10 không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

```
5 3
0 2
4 7
9 9
```

```
2
```

Giải thích ví dụ

Một cách để đạt được $D = 2$ là xếp các con bò tại các vị trí 0, 2, 4, 6 và 9. Tất cả các vị trí này đều nằm trong các khoảng $[0, 2]$, $[4, 7]$ và $[9, 9]$. Khoảng cách giữa các con bò liên

kề là $2 - 0 = 2$, $4 - 2 = 2$, $6 - 4 = 2$, $9 - 6 = 3$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai con bò bất kỳ là 2.

Loan Repayment

Nguồn: USACO

Nông dân John nợ Bessie N gallon sữa ($1 \leq N \leq 10^{12}$). Anh ấy phải trả cho cô ấy số sữa đó trong vòng K ngày. Tuy nhiên, anh ấy không muốn trả lại sữa quá nhanh. Mặt khác, anh ấy cũng phải đảm bảo tiến độ trả nợ, vì vậy anh ấy phải trả cho Bessie ít nhất M gallon sữa mỗi ngày ($1 \leq M \leq 10^{12}$).

Đây là cách nông dân John quyết định trả nợ cho Bessie. Đầu tiên, anh ấy chọn một số nguyên dương X . Sau đó, anh lặp lại quy trình sau mỗi ngày: Giả sử rằng Nông dân John đã trả cho Bessie G gallon, anh sẽ tính $\lfloor \frac{N-G}{X} \rfloor$. Gọi số này là Y . Nếu Y nhỏ hơn M , anh sẽ đặt Y thành M . Sau đó, trả cho Bessie Y gallon sữa.

Hãy xác định giá trị lớn nhất của X sao cho nếu Nông dân John làm theo quy trình trên, anh ấy có thể trả cho Bessie ít nhất N gallon sữa sau K ngày ($1 \leq K \leq 10^{12}$).

Giới hạn

- Các test 2-4 thỏa mãn $K \leq 10^5$.
- Các test 5-11 không có giới hạn gì thêm.

Lưu ý rằng giới hạn của các biến trong bài toán này rất lớn, nên sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên 64-bit (ví dụ: `long long` trong C/C++).

Dữ liệu vào

Dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng N , K , và M thỏa mãn $K \cdot M < N$.

Dữ liệu ra

In ra số nguyên dương X lớn nhất sao cho Nông dân John có thể trả Bessie ít nhất N gallon sữa bằng cách làm theo quy trình trên.

Ví dụ

10 3 3

2

Giải thích ví dụ

Trong test ví dụ đầu tiên, khi $X = 2$, Nông dân John trả Bessie 5 gallon sữa vào ngày đầu tiên và $M = 3$ gallon sữa vào mỗi ngày trong hai ngày tiếp theo. (Tổng cộng $5 + 3 + 3 = 11 \geq 10$ gallon, trong vòng 3 ngày).

E - Handshake*Nguồn: AtCoder ABC149*

Takahashi đến tham dự một bữa tiệc với tư cách là khách mời đặc biệt.

Có N vị khách bình thường tại bữa tiệc. Vị khách thứ i có sức mạnh là A_i .

Takahashi quyết định thực hiện M cái bắt tay để tăng mức độ hạnh phúc của bữa tiệc (giả sử mức độ hạnh phúc ban đầu là 0).

Một cái bắt tay sẽ được thực hiện như sau:

- Takahashi chọn một vị khách (bình thường) x cho tay trái của mình và một vị khách y khác cho tay phải của mình (x và y có thể là cùng một người).
- Sau đó, anh ấy đồng thời bắt tay trái của vị khách x và tay phải của vị khách y để tăng mức độ hạnh phúc lên $A_x + A_y$.

Tuy nhiên, Takahashi không được thực hiện cùng một cái bắt tay nhiều hơn một lần. Nói một cách trang trọng, điều kiện sau phải được thỏa mãn:

- Giả sử rằng, trong lần bắt tay thứ k , Takahashi bắt tay trái của vị khách x_k và tay phải của vị khách y_k . Khi đó, không có cặp p, q ($1 \leq p < q \leq M$) nào sao cho $(x_p, y_p) = (x_q, y_q)$.

Hỏi mức độ hạnh phúc tối đa có thể đạt được sau M lần bắt tay là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào được cung cấp từ Standard Input theo định dạng sau:

```
N M
A_1 A_2 ... A_N
```

Dữ liệu ra

In ra mức độ hạnh phúc tối đa có thể đạt được sau M lần bắt tay.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq N^2$
- $1 \leq A_i \leq 10^5$
- Tất cả các giá trị trong đầu vào đều là số nguyên.

Ví dụ


```
5 3
10 14 19 34 33
```

```
202
```

Giải thích ví dụ

Giả sử Takahashi thực hiện các lần bắt tay sau:

- Trong lần bắt tay đầu tiên, Takahashi bắt tay trái của vị khách 4 và tay phải của vị khách 4.
- Trong lần bắt tay thứ hai, Takahashi bắt tay trái của vị khách 4 và tay phải của vị khách 5.
- Trong lần bắt tay thứ ba, Takahashi bắt tay trái của vị khách 5 và tay phải của vị khách 4.

Khi đó, ta sẽ có mức độ hạnh phúc là $(34 + 34) + (34 + 33) + (33 + 34) = 202$.

Ta không thể đạt được mức độ hạnh phúc từ 203 trở lên, vì vậy kết quả là 202.

Ví dụ

```
9 14
1 3 5 110 24 21 34 5 3
```

```
1837
```

Ví dụ

```
9 73
67597 52981 5828 66249 75177 64141 40773 79105 16076
```

```
8128170
```

H. Ammar-utiful Array

Nguồn: Codeforces

Ammar không biết cách ra đề. Do đó, huấn luyện viên Khaled cảm thấy tội nghiệp cho Ammar và quyết định đặt tên câu ấy vào một trong những bài toán của mình, đó chính là bài toán này.

Chúng ta định nghĩa một mảng gồm M số nguyên được gọi là **Mảng Ammar tuyệt đẹp với độ tuyệt đẹp X** (Ammar-utiful Array of Ammar-uty X) nếu **tổng** của **tất cả** các phần tử trong mảng **nhỏ hơn hoặc bằng X** .

Ammar sẽ cho bạn N **phần tử**, trong đó mỗi **phần tử i** được liên kết với một **giá trị A_i** và một **màu sắc C_i** . Bạn cần xử lý Q **truy vấn** có các dạng sau:

- 1 $Col\ X$: Với mỗi phần tử i ($1 \leq i \leq N$) sao cho $C_i \neq Col$, **tăng A_i thêm X** .
- 2 $Col\ Y$: Xét một **mảng B** bao gồm các phần tử có màu **bằng Col** , theo **cùng thứ tự ban đầu mà chúng xuất hiện trong mảng A** . Độ dài của **tiền tố P** (tiền tố có thể **rỗng**) dài nhất của B sao cho P là một **Mảng Ammar tuyệt đẹp với độ tuyệt đẹp Y** là bao nhiêu? (Đảm bảo rằng có **ít nhất một** phần tử có màu bằng Col).

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng thứ hai chứa N số nguyên phân biệt bằng khoảng trắng $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 2 \cdot 10^5$) — các giá trị liên kết với các phần tử.

Dòng thứ ba chứa N số nguyên phân biệt bằng khoảng trắng $C_1, C_2, \dots, C_N$ ($1 \leq C_i \leq 2 \cdot 10^5$) — các màu sắc liên kết với các phần tử.

Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q ($1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$).

Mỗi dòng trong số Q dòng tiếp theo chứa ba số nguyên mô tả các truy vấn:

- 1 $Col\ X$: ($1 \leq Col \leq 2 \cdot 10^5$), ($1 \leq X \leq 10^5$) — truy vấn loại thứ nhất.
- 2 $Col\ Y$: ($1 \leq Col \leq 2 \cdot 10^5$), ($1 \leq Y \leq 10^{15}$) — truy vấn loại thứ hai (Đảm bảo rằng có **ít nhất một** phần tử có màu bằng Col).

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn loại thứ hai, in ra trên một dòng duy nhất độ dài của **tiền tố P** dài nhất của B sao cho P là một **Mảng Ammar tuyệt đẹp với độ tuyệt đẹp Y** .

Ví dụ

```
5
1 2 3 4 5
2 1 2 1 2
3
```

```

1 1 2
2 2 8
2 1 5

```

```

2
1

```

```

5
1 2 3 4 5
2 1 2 1 2
3
2 2 9
1 1 2
2 2 9

```

```

3
2

```

Giải thích ví dụ

Giải thích ví dụ 1:

Ban đầu: $A = [1, 2, 3, 4, 5]$, $C = [2, 1, 2, 1, 2]$.

- **Truy vấn 1:** 1 1 2. $Col = 1, X = 2$. Các phần tử có màu khác 1 là các phần tử thứ 1, 3, 5 (màu 2). Tầng A_1, A_3, A_5 thêm 2. A trở thành $[3, 2, 5, 4, 7]$.

- **Truy vấn 2:** 2 2 8. $Col = 2, Y = 8$. Mảng B gồm các phần tử có màu 2: $A_1 = 3, A_3 = 5, A_5 = 7$. $B = [3, 5, 7]$.

Các tiền tố của B và tổng của chúng là:

- Rỗng: tổng $0 \leq 8$ (độ dài 0)
- $[3]$: tổng $3 \leq 8$ (độ dài 1)
- $[3, 5]$: tổng $8 \leq 8$ (độ dài 2)
- $[3, 5, 7]$: tổng $15 > 8$

Tiền tố dài nhất có tổng ≤ 8 có độ dài 2. In ra 2.

- **Truy vấn 3:** 2 1 5. $Col = 1, Y = 5$. Mảng B gồm các phần tử có màu 1: $A_2 = 2, A_4 = 4$. $B = [2, 4]$.

Các tiền tố của B và tổng của chúng là:

- Rỗng: tổng $0 \leq 5$ (độ dài 0)
- $[2]$: tổng $2 \leq 5$ (độ dài 1)
- $[2, 4]$: tổng $6 > 5$

Tiền tố dài nhất có tổng ≤ 5 có độ dài 1. In ra 1.

F. Khởi tạo màn chơi

Nguồn: Codeforces 818F

Ivan đang phát triển một trò chơi máy tính của riêng mình. Bây giờ anh ấy đang cố gắng tạo ra một số màn chơi cho trò chơi của mình. Nhưng đầu tiên, đối với mỗi màn chơi, anh ấy cần vẽ một đồ thị thể hiện cấu trúc của màn chơi đó.

Ivan quyết định rằng sẽ có chính xác n_i đỉnh trong đồ thị thể hiện màn chơi i , và các cạnh phải là cạnh vô hướng. Khi xây dựng đồ thị, Ivan quan tâm đến các cạnh đặc biệt gọi là *cầu*. Một cạnh nối giữa hai đỉnh u và v được gọi là một *cầu* nếu cạnh này thuộc mọi đường đi giữa u và v (và các đỉnh này sẽ thuộc về các thành phần liên thông khác nhau nếu ta xóa cạnh này). Với mỗi màn chơi, Ivan muốn xây dựng một đồ thị mà trong đó ít nhất một nửa số cạnh là các *cầu*. Anh ấy cũng muốn tối đa hóa số lượng cạnh trong mỗi đồ thị được xây dựng.

Vậy nhiệm vụ Ivan giao cho bạn là: cho q số $n_1, n_2, \dots, n_q$, với mỗi i hãy cho biết số lượng cạnh tối đa trong một đồ thị có n_i đỉnh, nếu ít nhất một nửa số cạnh là *cầu*. Chú ý rằng các đồ thị không được chứa đa cạnh hoặc khuyên.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 100\,000$) — số lượng đồ thị Ivan cần xây dựng.

q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một số nguyên dương n_i ($1 \leq n_i \leq 2 \cdot 10^9$) — số lượng đỉnh trong đồ thị thứ i .

Chú ý rằng trong các bài test hack, bạn phải sử dụng $q = 1$.

Dữ liệu ra

In ra q số, số thứ i phải bằng số lượng cạnh tối đa trong đồ thị thứ i .

Giới hạn

- $1 \leq q \leq 100\,000$
- $1 \leq n_i \leq 2 \cdot 10^9$

Ví dụ

3 3 4 6

2 3 6

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ đầu tiên, có thể xây dựng các đồ thị sau:

- $1 - 2, 1 - 3;$
- $1 - 2, 1 - 3, 2 - 4;$
- $1 - 2, 1 - 3, 2 - 3, 1 - 4, 2 - 5, 3 - 6.$

G. Grouped Carriages

Nguồn: Codeforces - 1866G

Pak Chanek nhận thấy rằng các toa của một đoàn tàu luôn chặt kín vào giờ khởi hành buổi sáng và buổi chiều. Do đó, cần có sự cân bằng giữa các toa để không có vài toa quá đông đúc.

Một đoàn tàu gồm N toa được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Toa thứ i ban đầu chứa A_i hành khách. Tất cả các toa được kết nối với nhau bằng cửa toa, cụ thể với mỗi i ($1 \leq i \leq N - 1$), toa i và toa $i + 1$ được nối với nhau bằng một cửa hai chiều.

Mỗi hành khách có thể di chuyển giữa các toa, nhưng quy định của tàu yêu cầu rằng với mỗi i , một hành khách xuất phát từ toa i không thể đi qua nhiều hơn D_i cửa.

Định nghĩa Z là số lượng hành khách nhiều nhất trong cùng một toa sau khi di chuyển. Pak Chanek muốn hỏi, giá trị nhỏ nhất có thể của Z là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) — số lượng toa tàu.

Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9$) — số lượng hành khách ban đầu ở mỗi toa.

Dòng thứ ba chứa N số nguyên $D_1, D_2, D_3, \dots, D_N$ ($0 \leq D_i \leq N - 1$) — giới hạn tối đa số lượng cửa mà một hành khách xuất phát từ mỗi toa có thể đi qua.

Dữ liệu ra

Một số nguyên biểu diễn giá trị nhỏ nhất có thể của Z .

Giới hạn

- Thời gian giới hạn: 3 giây
- Bộ nhớ giới hạn: 512 megabytes

Ví dụ

```
7
7 4 2 0 5 8 3
4 0 0 1 3 1 3
```

```
5
```

Giải thích ví dụ

Một chiến lược di chuyển tối ưu như sau:

- 5 hành khách ở toa 1 di chuyển đến toa 4 (đi qua 3 cửa).
- 3 hành khách ở toa 5 di chuyển đến toa 3 (đi qua 2 cửa).
- 2 hành khách ở toa 6 di chuyển đến toa 5 (đi qua 1 cửa).
- 1 hành khách ở toa 6 di chuyển đến toa 7 (đi qua 1 cửa).

Số lượng hành khách ở mỗi toa sẽ trở thành $[2, 4, 5, 5, 4, 5, 4]$. Giá trị lớn nhất trong các toa là 5.

TripTastic*Nguồn: CodeChef*

Một trường học muốn tổ chức một chuyến đi cho một nhóm gồm K học sinh và một giáo viên hướng dẫn (mentor).

Họ đã đặt khách sạn cho chuyến đi, trong đó các phòng được sắp xếp dưới dạng một ma trận A gồm N hàng và M cột. Có tổng cộng $N \times M$ phòng, trong đó phòng (i, j) có sức chứa $A_{i,j}$ người.

Khoảng cách giữa hai phòng (i_1, j_1) và (i_2, j_2) được tính bằng $\max(|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|)$, trong đó $|X|$ là giá trị tuyệt đối của X .

Để đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ, các phòng cần được đặt sao cho khoảng cách giữa phòng của giáo viên hướng dẫn và phòng xa nhất của một học sinh là nhỏ nhất có thể. Lưu ý rằng giáo viên hướng dẫn và các học sinh có thể ở chung một phòng.

Nhiệm vụ của bạn là tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa phòng của giáo viên hướng dẫn và phòng xa nhất của học sinh. Trong trường hợp tổng sức chứa của khách sạn nhỏ hơn $K + 1$, in ra -1 .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T , biểu thị số lượng test case. Dòng đầu tiên của mỗi test case chứa ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách N , M , và K — lần lượt là số lượng hàng, cột và số học sinh. N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, thể hiện sức chứa của từng phòng.

Dữ liệu ra

Với mỗi test case, in ra trên một dòng mới khoảng cách nhỏ nhất giữa phòng của giáo viên hướng dẫn và phòng xa nhất của học sinh. Trong trường hợp tổng sức chứa của khách sạn nhỏ hơn $K + 1$, in ra -1 .

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 500$
- $1 \leq N, M \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq 10^9$
- $0 \leq A_{i,j} \leq 10^5$
- Tổng $N \cdot M$ trong tất cả các test case không vượt quá 10^6 .

Ví dụ


```

4
1 7 5
2 1 0 1 3 0 1
2 4 3
1 0 4 0
0 2 0 3
2 2 7
1 0
4 1
3 2 3
0 2
1 0
1 0

```

```

3
0
-1
1

```

Giải thích ví dụ

Test case 1: Giáo viên có thể ở phòng (1, 2), hai học sinh ở phòng (1, 1), một học sinh ở phòng (1, 4) và hai học sinh ở phòng (1, 5). Phòng xa nhất của học sinh so với giáo viên sẽ là phòng (1, 5) với khoảng cách là $\max(|1 - 1|, |2 - 5|) = 3$. Ta có thể chứng minh rằng không có cách sắp xếp nào khác đạt được khoảng cách nhỏ hơn 3.

Test case 2: Giáo viên và cả 3 học sinh đều có thể ở chung trong phòng (1, 3). Do đó, khoảng cách là 0.

Test case 3: Khách sạn không có đủ sức chứa cho tất cả mọi người.

Test case 4: Tổng sức chứa của khách sạn: $2 + 1 + 1 = 4$, đủ cho 4 người (1 giáo viên + 3 học sinh). Nếu giáo viên ở phòng (2, 1) (sức chứa 1), khoảng cách đến phòng (1, 2) (sức chứa 2) là $\max(|2 - 1|, |1 - 2|) = 1$ và đến phòng (3, 1) (sức chứa 1) là $\max(|2 - 3|, |1 - 1|) = 1$. Khoảng cách lớn nhất là 1.

Convention*Nguồn: USACO*

Nông dân John đang tổ chức một hội nghị ăn cỏ mới dành cho bò tại trang trại của mình! Những con bò từ khắp nơi trên thế giới đang đến sân bay địa phương để tham dự hội nghị và ăn cỏ. Cụ thể, có N con bò đến sân bay ($1 \leq N \leq 10^5$) và con bò thứ i đến vào thời điểm t_i ($0 \leq t_i \leq 10^9$). Nông dân John đã sắp xếp M ($1 \leq M \leq 10^5$) chiếc xe buýt để vận chuyển những con bò từ sân bay. Mỗi chiếc xe buýt có thể chở tối đa C con bò ($1 \leq C \leq N$). Nông dân John đang đợi cùng với những chiếc xe buýt tại sân bay và muốn xếp những con bò mới đến vào các xe buýt. Một chiếc xe buýt có thể khởi hành vào thời điểm con bò cuối cùng trên xe đó đến. Nông dân John muốn trở thành một người chủ nhà tốt và do đó không muốn bắt những con bò phải chờ đợi quá lâu tại sân bay. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất có thể của thời gian chờ đợi lớn nhất của một con bò bất kỳ, biết rằng Nông dân John điều phối xe buýt một cách tối ưu? Thời gian chờ của một con bò là chênh lệch giữa thời gian nó đến và thời gian chiếc xe buýt chở nó khởi hành.

Dữ liệu đảm bảo rằng $MC \geq N$.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N , M , và C .

Dòng tiếp theo chứa N số nguyên biểu diễn thời gian đến của mỗi con bò.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất là thời gian chờ lớn nhất nhỏ nhất có thể của bất kỳ con bò nào.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq t_i \leq 10^9$
- $1 \leq M \leq 10^5$
- $1 \leq C \leq N$
- $MC \geq N$

Ví dụ

6 3 2 1 1 10 14 4 3

4

Giải thích ví dụ

Nếu hai con bò đến vào thời điểm 1 đi chung một chiếc xe buýt, những con bò đến vào các thời điểm 3 và 4 đi xe buýt thứ hai, và những con bò đến vào các thời điểm 10 và 14 đi xe buýt thứ ba, thì thời gian chờ đợi lâu nhất mà một con bò phải trải qua là 4 đơn vị thời gian (con bò đến vào thời điểm 10 phải đợi từ thời điểm 10 đến thời điểm 14).

Cow Dance Show*Nguồn: USACO*

Sau vài tháng tập duyệt, những chú bò đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn khiêu vũ hàng năm; năm nay chúng sẽ biểu diễn vở ba-lê nổi tiếng "Cowpelia".

Khía cạnh duy nhất của buổi biểu diễn vẫn chưa được quyết định là kích thước của sân khấu. Một sân khấu có kích thước K có thể hỗ trợ K chú bò khiêu vũ cùng lúc. Có N chú bò trong đàn ($1 \leq N \leq 10,000$) được đánh số từ $1 \dots N$ theo thứ tự mà chúng phải xuất hiện trong buổi khiêu vũ. Mỗi chú bò i dự định khiêu vũ trong một khoảng thời gian $d(i)$. Ban đầu, các chú bò từ $1 \dots K$ xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu khiêu vũ. Khi chú bò đầu tiên trong số này hoàn thành phần của mình, nó rời khỏi sân khấu và chú bò $K + 1$ ngay lập tức bắt đầu khiêu vũ, và cứ tiếp tục như vậy, do đó luôn có K chú bò khiêu vũ (cho đến khi gần kết thúc buổi biểu diễn, khi số bò bắt đầu cạn dần). Buổi biểu diễn kết thúc khi chú bò cuối cùng hoàn thành phần khiêu vũ của nó, tại thời điểm T .

Rõ ràng, giá trị của K càng lớn thì giá trị của T càng nhỏ. Vì buổi biểu diễn không thể kéo dài quá lâu, bạn được cho một giới hạn trên T_{max} xác định giá trị lớn nhất có thể của T . Tuân theo giới hạn này, hãy xác định giá trị nhỏ nhất có thể của K .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa N và T_{max} , trong đó T_{max} là một số nguyên có giá trị tối đa là 1,000,000.

N dòng tiếp theo cho thời gian $d(1) \dots d(N)$ của các phần khiêu vũ của các chú bò từ $1 \dots N$. Mỗi giá trị $d(i)$ là một số nguyên trong phạm vi $1 \dots 100,000$.

Dữ liệu đảm bảo rằng nếu $K = N$, buổi biểu diễn sẽ kết thúc đúng thời hạn.

Dữ liệu ra

In ra giá trị nhỏ nhất có thể của K sao cho buổi biểu diễn khiêu vũ mất không quá T_{max} đơn vị thời gian.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10,000$
- $1 \leq T_{max} \leq 1,000,000$
- $1 \leq d(i) \leq 100,000$

Ví dụ

5 8	4
4	
7	
8	
6	
4	

Giải thích ví dụ

Với $K = 4$, 4 chú bò đầu tiên sẽ lên sân khấu.

- Tại thời điểm 0, các chú bò 1, 2, 3, 4 bắt đầu khiêu vũ với thời gian lần lượt là 4, 7, 8, 6.
- Tại thời điểm 4, chú bò thứ 1 (thời gian 4) hoàn thành và rời sân khấu. Chú bò thứ 5 (thời gian 4) lên sân khấu bắt đầu khiêu vũ.
- Các chú bò còn lại trên sân khấu sẽ hoàn thành tại các thời điểm: chú bò 2 tại 7, chú bò 3 tại 8, chú bò 4 tại 6, và chú bò 5 tại $4 + 4 = 8$.
- Thời điểm muộn nhất mà một chú bò hoàn thành là 8. Vì vậy, buổi biểu diễn kết thúc tại $T = 8$.

Vì $8 \leq T_{max}$ (với $T_{max} = 8$), $K = 4$ là một giá trị hợp lệ. Nếu $K = 3$, thời gian biểu diễn sẽ lớn hơn 8, nên $K = 4$ là kích thước sân khấu nhỏ nhất cần thiết.

Máy Trong Nhà Máy (Factory Machines)

Nguồn: CSES - 1620

Một nhà máy có n chiếc máy có thể được sử dụng để làm ra các sản phẩm. Mục tiêu của bạn là làm ra tổng cộng t sản phẩm.

Đối với mỗi chiếc máy, bạn biết số giây nó cần để làm ra một sản phẩm. Các máy có thể hoạt động đồng thời và bạn có thể tự do quyết định lịch trình của chúng.

Thời gian ngắn nhất cần thiết để làm ra t sản phẩm là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và t : số lượng máy và số lượng sản phẩm.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_n$: thời gian cần thiết để làm ra một sản phẩm của từng máy.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên: thời gian tối thiểu cần thiết để làm ra t sản phẩm.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq t \leq 10^9$
- $1 \leq k_i \leq 10^9$

Ví dụ

```
3 7
3 2 5
```

```
8
```

Giải thích ví dụ

Máy 1 làm ra hai sản phẩm (mất $2 \times 3 = 6$ giây), máy 2 làm ra bốn sản phẩm (mất $4 \times 2 = 8$ giây) và máy 3 làm ra một sản phẩm (mất $1 \times 5 = 5$ giây). Tổng số sản phẩm là $2 + 4 + 1 = 7$. Thời gian tối đa cần thiết để tất cả các máy hoàn thành công việc là $\max(6, 8, 5) = 8$ giây. Vậy 8 giây là thời gian ngắn nhất.

B. The Meeting Place Cannot Be Changed*Nguồn: Codeforces*

Trục đường chính của thành phố Bytecity là một đường thẳng đi từ Nam lên Bắc. Để thuận tiện, tọa độ được tính bằng mét bắt đầu từ tòa nhà nằm ở cực Nam theo hướng Bắc.

Có n người bạn đang đứng trên con đường này. Người bạn thứ i đứng ở tọa độ x_i mét và có thể di chuyển với vận tốc tối đa v_i mét trên giây theo bất kỳ hướng nào: Nam hoặc Bắc.

Nhiệm vụ của bạn là tính thời gian tối thiểu để tất cả n người bạn có thể tập trung lại tại cùng một điểm trên đường. Lưu ý rằng điểm gặp nhau không nhất thiết phải có tọa độ là một số nguyên.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên duy nhất n ($2 \leq n \leq 60\,000$) — số lượng người bạn.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^9$) — tọa độ hiện tại của những người bạn, tính bằng mét.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($1 \leq v_i \leq 10^9$) — vận tốc tối đa của những người bạn, tính bằng mét trên giây.

Dữ liệu ra

In ra thời gian tối thiểu (tính bằng giây) để cả n người bạn gặp nhau tại một điểm trên đường.

Câu trả lời của bạn sẽ được coi là chính xác nếu sai số tuyệt đối hoặc tương đối không vượt quá 10^{-6} . Cụ thể hơn, giả sử câu trả lời của bạn là a và của ban giám khảo là b . Câu trả lời của bạn được tính là đúng nếu $\frac{|a-b|}{\max(1, |b|)} \leq 10^{-6}$.

Giới hạn

Giới hạn thời gian: 5 giây

Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ví dụ**Input 1**

```
3
7 1 3
1 2 1
```

Output 1

```
2.00000000000000
```

Giải thích ví dụ

Giải thích ví dụ 1: Trong ví dụ thứ nhất, cả ba người bạn có thể tập trung tại tọa độ 5 trong vòng 2 giây. Để đạt được điều này, người bạn đầu tiên cần liên tục đi về hướng Nam với vận tốc tối đa, trong khi người thứ hai và thứ ba đi về hướng Bắc với vận tốc tối đa của họ.

- Người 1: Vị trí ban đầu $x_1 = 7$, vận tốc $v_1 = 1$. Sau 2 giây đi về phía Nam: $7 - 1 \times 2 = 5$.
- Người 2: Vị trí ban đầu $x_2 = 1$, vận tốc $v_2 = 2$. Sau 2 giây đi về phía Bắc: $1 + 2 \times 2 = 5$.
- Người 3: Vị trí ban đầu $x_3 = 3$, vận tốc $v_3 = 1$. Sau 2 giây đi về phía Bắc: $3 + 1 \times 2 = 5$.

Input 2

```
4
5 10 3 2
2 3 2 4
```

Output 2

```
1.40000000000000
```

Giải thích ví dụ

Giải thích ví dụ 2: Tại thời điểm 1.4 giây:

- Người 1: $x_1 = 5, v_1 = 2$. Có thể di chuyển trong đoạn $[5 - 2 \times 1.4, 5 + 2 \times 1.4] = [2.2, 7.8]$.
- Người 2: $x_2 = 10, v_2 = 3$. Có thể di chuyển trong đoạn $[10 - 3 \times 1.4, 10 + 3 \times 1.4] = [5.8, 14.2]$.
- Người 3: $x_3 = 3, v_3 = 2$. Có thể di chuyển trong đoạn $[3 - 2 \times 1.4, 3 + 2 \times 1.4] = [0.2, 5.8]$.
- Người 4: $x_4 = 2, v_4 = 4$. Có thể di chuyển trong đoạn $[2 - 4 \times 1.4, 2 + 4 \times 1.4] = [-3.6, 7.6]$.

Giao của tất cả các đoạn có thể đến được của cả 4 người sau 1.4 giây là đoạn $[5.8, 5.8]$. Vậy cả nhóm có thể gặp nhau tại tọa độ 5.8.

Cow-libi*Nguồn: USACO 2023 February Contest, Silver*

Ai đó đã ăn cỏ trong G ($1 \leq G \leq 10^5$) khu vườn tư nhân của Nông dân John! Dùng kiến thức pháp y chuyên sâu của mình, FJ đã xác định được thời điểm chính xác mỗi khu vườn bị ăn cỏ. Ông cũng xác định rằng chỉ có một con bò duy nhất là thủ phạm của tất cả các vụ ăn cỏ này.

Để đáp lại cáo buộc về những tội ác này, mỗi con trong số N ($1 \leq N \leq 10^5$) con bò của FJ đã cung cấp một bằng chứng ngoại phạm, chứng minh rằng nó đang ở một địa điểm cụ thể vào một thời điểm cụ thể. Hãy giúp FJ kiểm tra xem mỗi bằng chứng ngoại phạm này có chứng minh được sự vô tội của con bò tương ứng hay không.

Một con bò được xác định là vô tội nếu việc nó di chuyển qua lại giữa tất cả các địa điểm ăn cỏ và địa điểm ngoại phạm của nó là điều không thể. Các con bò di chuyển với tốc độ 1 đơn vị khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên G và N .

G dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên x , y , và t ($-10^9 \leq x, y \leq 10^9; 0 \leq t \leq 10^9$) mô tả vị trí và thời gian của một vụ ăn cỏ. Đề bài đảm bảo rằng một con bò luôn có thể di chuyển qua lại giữa tất cả các điểm ăn cỏ (tức là lịch sử các vụ ăn cỏ hợp lệ với tốc độ của bò).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên x , y , và t ($-10^9 \leq x, y \leq 10^9; 0 \leq t \leq 10^9$) mô tả vị trí và thời gian của bằng chứng ngoại phạm của từng con bò.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất: số lượng bò có bằng chứng ngoại phạm chứng minh được sự vô tội của chúng.

Giới hạn

- **Các test 2-4:** $1 \leq G, N \leq 10^3$. Ngoài ra, với cả điểm ăn cỏ và địa điểm ngoại phạm, $-10^6 \leq x, y \leq 10^6$ và $0 \leq t \leq 10^6$.
- **Các test 5-11:** Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

```
2 4
0 0 100
50 0 200
0 50 50
1000 1000 0
```

```
50 0 200
10 0 170
```

Output mẫu

```
2
```

Giải thích ví dụ

Có hai vụ ăn cỏ; vụ thứ nhất tại $(0, 0)$ lúc thời điểm 100 và vụ thứ hai tại $(50, 0)$ lúc thời điểm 200.

- Bằng chứng ngoại phạm của con bò đầu tiên (tại $(0, 50)$ ở thời điểm 50) không chứng minh được sự vô tội của nó. Nó có vừa đủ thời gian để đến vị trí của vụ ăn cỏ đầu tiên.
- Bằng chứng ngoại phạm của con bò thứ hai (tại $(1000, 1000)$ ở thời điểm 0) chứng minh được sự vô tội. Nó ở quá xa so với bất kỳ điểm ăn cỏ nào.
- Thật không may cho con bò thứ ba (tại $(50, 0)$ ở thời điểm 200), việc có mặt ngay tại hiện trường vụ án không chứng minh được sự vô tội.
- Cuối cùng, con bò thứ tư (tại $(10, 0)$ ở thời điểm 170) vô tội vì nó không thể đi kịp từ điểm ngoại phạm của mình đến điểm ăn cỏ cuối cùng (khoảng cách là 40, nhưng thời gian chênh lệch chỉ là 30).

Chia mảng

Nguồn: CSES - 1085

Bạn được cho một mảng gồm n số nguyên dương.

Nhiệm vụ của bạn là chia mảng thành k mảng con liên tiếp sao cho tổng lớn nhất trong một mảng con là nhỏ nhất có thể.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k : kích thước của mảng và số lượng mảng con được chia.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$: các phần tử của mảng.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên: tổng lớn nhất trong một mảng con trong cách chia tối ưu.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq k \leq n$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$

Ví dụ

```
5 3
2 4 7 3 5
```

```
8
```

Giải thích ví dụ

Cách chia tối ưu là $[2, 4]$, $[7]$, $[3, 5]$, khi đó tổng của các mảng con lần lượt là 6, 7, 8. Tổng lớn nhất là tổng cuối cùng 8.

B. Chuẩn bị cho thuật toán Sắp xếp trộn *Nguồn: Codeforces - 847B*

Ivan có một mảng gồm n số nguyên phân biệt. Anh ấy quyết định sắp xếp lại tất cả các phần tử theo thứ tự tăng dần. Ivan rất thích thuật toán Merge Sort (Sắp xếp trộn) nên anh ấy quyết định biểu diễn mảng của mình bằng một hoặc nhiều dãy con tăng dần, sau đó anh dự định gộp chúng lại thành một mảng đã được sắp xếp.

Ivan biểu diễn mảng của mình bằng các dãy con tăng dần thông qua thuật toán sau. Chừng nào trong mảng vẫn còn ít nhất một số chưa được sử dụng, Ivan sẽ lặp lại quy trình sau:

- Duyệt qua mảng từ trái sang phải;
- Ivan chỉ xét những số chưa được sử dụng trong lượt duyệt hiện tại;
- Nếu số hiện tại là số chưa được sử dụng đầu tiên trong lượt duyệt này hoặc lớn hơn số chưa được sử dụng trước đó (đã được chọn) trong cùng lượt duyệt, thì Ivan đánh dấu số đó là đã sử dụng và ghi nó ra.

Ví dụ, nếu mảng của Ivan là $[1, 3, 2, 5, 4]$ thì anh ấy sẽ thực hiện 2 lượt duyệt. Trong lượt duyệt đầu tiên, Ivan sẽ chọn và ghi ra các số $[1, 3, 5]$, và trong lượt duyệt thứ hai là $[2, 4]$.

Hãy viết một chương trình giúp Ivan tìm cách biểu diễn mảng đã cho dưới dạng một hoặc nhiều dãy con tăng dần theo thuật toán được mô tả ở trên.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên đơn n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — số lượng phần tử trong mảng của Ivan.

Dòng thứ hai chứa một dãy gồm các số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — mảng của Ivan.

Dữ liệu ra

In ra cách biểu diễn mảng đã cho dưới dạng một hoặc nhiều dãy con tăng dần theo thuật toán được mô tả ở trên. Mỗi dãy con phải được in trên một dòng mới.

Giới hạn

- Giới hạn thời gian: 2 giây
- Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ví dụ

```
5
1 3 2 5 4
```

```
1 3 5
2 4
```

Giải thích ví dụ

Trong lượt đầu, ta lấy 1, rồi đến 3 (vì $3 > 1$), sau đó bỏ qua 2 (vì $2 < 3$), lấy 5 (vì $5 > 3$), bỏ qua 4 (vì $4 < 5$). Dãy thu được là 1 3 5. Còn lại mảng chứa [2, 4]. Trong lượt thứ hai, ta lấy 2, rồi lấy 4. Dãy thu được là 2 4.

Ví dụ

```
4
4 3 2 1
```

```
4
3
2
1
```

Giải thích ví dụ

Các phần tử trong mảng giảm dần, do đó mỗi lượt duyệt chỉ có thể lấy được phần tử đầu tiên chưa được sử dụng (vì các phần tử phía sau đều nhỏ hơn nó). Do đó, mỗi lượt ta chọn đúng một phần tử, tạo thành 4 dãy con riêng biệt tương ứng.

Ví dụ

```
4
10 30 50 101
```

```
10 30 50 101
```

Giải thích ví dụ

Mảng ban đầu đã được sắp xếp tăng dần, do đó ở lượt duyệt đầu tiên, mỗi phần tử đều lớn hơn phần tử trước đó. Vậy ta sẽ lấy tất cả các phần tử trong một lượt duy nhất, tạo thành một dãy con duy nhất.

E. Minimizing Difference

Nguồn: Codeforces

Cho một dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ gồm n số nguyên.

Bạn có thể thực hiện thao tác sau trên dãy này: chọn bất kỳ phần tử nào và tăng hoặc giảm nó đi 1.

Hãy tính độ chênh lệch nhỏ nhất có thể giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong dãy, nếu bạn có thể thực hiện thao tác trên không quá k lần.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 10^{14}$) — lần lượt là số lượng phần tử của dãy và số lần tối đa bạn có thể thực hiện thao tác.

Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu ra

In ra độ chênh lệch nhỏ nhất có thể giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong dãy, nếu bạn có thể thực hiện thao tác trên không quá k lần.

Giới hạn

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq k \leq 10^{14}$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- Thời gian giới hạn: 2 giây
- Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ví dụ

```
4 5
3 1 7 5
```

```
2
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 1, bạn có thể tăng phần tử thứ hai (1) lên 2 đơn vị (thành 3) và giảm phần tử thứ ba (7) đi 2 đơn vị (thành 5). Tổng số thao tác đã dùng là $2 + 2 = 4 \leq 5$. Dãy số trở thành $[3, 3, 5, 5]$, và chênh lệch giữa phần tử lớn nhất và nhỏ nhất là $5 - 3 = 2$. Bạn vẫn còn 1 thao tác, nhưng không thể dùng nó để giảm kết quả xuống nhỏ hơn 2.

Ví dụ

```
3 10
100 100 100
```

```
0
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 2, tất cả các phần tử đã bằng nhau sẵn (đều là 100), vì vậy chênh lệch giữa phần tử lớn nhất và nhỏ nhất là 0. Ta không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào (số thao tác là $0 \leq 10$).

Ví dụ

```
10 9
4 5 5 7 5 4 5 2 4 3
```

```
1
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 3, ta có dãy gồm 10 phần tử. Sau khi sắp xếp lại, dãy là $[2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7]$. Ta có thể thực hiện các thao tác:

- Tăng 2 lên 4 (cần 2 thao tác).
- Tăng 3 lên 4 (cần 1 thao tác).
- Giảm 7 xuống 5 (cần 2 thao tác).

Tổng số thao tác đã sử dụng là $2 + 1 + 2 = 5 \leq 9$. Sau các thao tác, dãy trở thành $[4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5]$. Chênh lệch lúc này là $5 - 4 = 1$. Ta không thể làm cho tất cả các phần tử bằng nhau vì tổng chi phí để biến tất cả thành 4 là 11, hoặc thành 5 là 10, đều vượt quá số thao tác cho phép $k = 9$. Do đó, chênh lệch nhỏ nhất có thể là 1.

F1. Đoán số 0 thứ K (Bản dễ)

Nguồn: Codeforces - 1520F1

Đây là một bài toán tương tác.

Đây là phiên bản dễ của bài toán. Điểm khác biệt so với phiên bản khó là trong phiên bản dễ $=1$ vs l ng truyen 0 c gi h n.

Polycarp đang chơi một trò chơi máy tính. Trong trò chơi này, một mảng gồm các số 0 và 1 bị giấu đi. Polycarp sẽ thắng nếu cậu đoán được vị trí của số 0 thứ t trisang lần.

Polycarp có thể thực hiện không quá $truyvnvi0$ nh d ngsau :

? 1 r — tìm tổng của tất cả các phần tử ở các vị trí từ 0 n ($\leq l \leq r \leq n$).

Trong (phiên bản dễ) của bài toán này, đoạn văn sau không thực sự có ý nghĩa vì $=1$ lun lun 0 ng. (Elmchotrchithvhn, mis0saukhi0c0on0ngsbinthnhs1vtrchitiptctnmng0thay0 là , thsaukhiPolycarp0onvtrny, phntth của mảng sẽ được thay đổi từ $thnh$. Tất nhiên, tính năng này chỉ có tác dụng khi 1.

Hãy giúp Polycarp chiến thắng trò chơi này.

Dữ liệu vào

Đầu tiên, chương trình của bạn phải đọc hai số nguyên v ($\leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $=1$).

Sau đó là dng , $midngchamtsnguyen$ ($\leq k \leq n$). Dữ liệu đảm bảo rằng tại thời điểm truy vấn, mảng chứa ít nhất $s0$. (Enhn0cgitrtriptheoca, bạn phải in ra câu trả lời cho giá trị hiện tại của .

Sau đó, bạn có thể thực hiện không quá $truyvn$.

Dữ liệu ra

Trong bài toán này, trình chấm là **không thích ứng** (not adaptive). Điều này có nghĩa là trong cùng một test, mảng bị giấu và các truy vấn không thay đổi.

Trong trường hợp bạn in ra truy vấn không hợp lệ, hệ thống sẽ trả về -1 . Khi nhận được giá trị này, chương trình của bạn phải kết thúc bình thường ngay lập tức (ví dụ: bằng cách gọi `exit(0)`), nếu không, hệ thống chấm có thể đưa ra một kết quả chấm (verdict) bất kỳ.

Nếu số lượng truy vấn vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ trả về kết quả *wrong answer*.

Giải pháp của bạn có thể nhận kết quả *Idleness limit exceeded* nếu bạn không in ra gì hoặc quên flush (đẩy dữ liệu từ) bộ đệm đầu ra.

Để flush bộ đệm đầu ra, bạn cần thực hiện các thao tác sau ngay sau khi in ra truy vấn và ký tự xuống dòng:

- `fflush(stdout)` hoặc `cout.flush()` trong C++;
- `System.out.flush()` trong Java;
- `flush(output)` trong Pascal;
- `stdout.flush()` trong Python;
- xem tài liệu cho các ngôn ngữ khác.

Hacks

Sử dụng định dạng sau để hack:

Trên dòng đầu tiên in ra chuỗi ($\leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$), bao gồm các số 0 và 1, và một số nguyên ($= 1$) — tương ứng với mảng bị giấu và số lượng truy vấn. Trong *dnngtiptheoinras* ($\leq k \leq |s|$).

Giải pháp bị hack sẽ không có quyền truy cập trực tiếp vào mảng bị giấu.

Ví dụ

Input

```
6 1
2

2

1

1

0

0
```

Output

```
? 4 6

? 1 1

? 1 2

? 2 2

? 5 5

! 5
```

(Lưu ý: Input và Output trên là ví dụ minh họa của quá trình giao tiếp giữa chương trình của bạn và hệ thống)

Giải thích ví dụ

Trong test đầu tiên, mảng $[1, 0, 1, 1, 0, 1]$ bị giấu. Trong test này $= 2$.

Giải thích chi tiết quá trình tương tác:

- Hệ thống gửi $= 6$, $t = 1$. *Hthngyucutms0th* = 2.
- Chương trình hỏi tổng các phần tử trong đoạn $[4, 6]$ bằng lệnh *? 4 6*. Hệ thống trả về (*mngcccphntl*, 0, 1 ở các vị trí , 5, 6). *ChngtrnhhiØon* $[1, 1]$, *hthngtrv*.
- Chương trình hỏi đoạn $[1, 2]$, hệ thống trả về *.Eiunychngtphntth2l*.
- Chương trình hỏi đoạn $[2, 2]$, hệ thống trả về *.ChngtrnhhiØon* $[5, 5]$, *hthngtrv*.
- Kết hợp các thông tin, chương trình xác định số 0 thứ *nmvtr*, in ra *! 5*.

E. Packmen*Nguồn: Codeforces*

Một sân chơi là một dải gồm $1 \times n$ ô vuông. Trong một số ô có Packman, trong một số ô có dấu sao, các ô còn lại trống.

Packman có thể di chuyển sang ô liền kề trong 1 đơn vị thời gian. Nếu có dấu sao trong ô mục tiêu thì Packman sẽ ăn nó. Packman không tốn thời gian để ăn một dấu sao.

Tại thời điểm ban đầu, tất cả Packman bắt đầu di chuyển. Mỗi Packman có thể thay đổi hướng di chuyển của nó vô số lần, nhưng không được phép đi ra ngoài ranh giới của sân chơi. Các Packman không cản trở quá trình di chuyển của các Packman khác; trong một ô có thể có bất kỳ số lượng Packman nào đang di chuyển theo bất kỳ hướng nào.

Nhiệm vụ của bạn là xác định thời gian tối thiểu để các Packman có thể ăn tất cả các dấu sao.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên duy nhất n ($2 \leq n \leq 10^5$) — chiều dài của sân chơi.

Dòng thứ hai chứa mô tả của sân chơi bao gồm n ký tự. Nếu có ký tự '.' ở vị trí i — ô i trống. Nếu có ký tự '*' ở vị trí i — trong ô i chứa một dấu sao. Nếu có ký tự 'P' ở vị trí i — Packman đang ở trong ô i .

Đảm bảo rằng trên sân chơi có ít nhất một Packman và ít nhất một dấu sao.

Dữ liệu ra

In ra thời gian tối thiểu để các Packman có thể ăn tất cả các dấu sao.

Giới hạn

- $2 \leq n \leq 10^5$
- Thời gian giới hạn: 1 giây
- Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ví dụ

```
7
*..P*P*
```

```
3
```

10

.**PP.**P.*

2

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ thứ nhất, Packman ở vị trí 4 sẽ di chuyển sang trái và ăn dấu sao ở vị trí 1. Quá trình này mất 3 đơn vị thời gian. Trong cùng 3 đơn vị thời gian đó, Packman ở vị trí 6 sẽ ăn cả hai dấu sao liền kề với nó. Ví dụ, nó có thể di chuyển sang trái và ăn dấu sao ở vị trí 5 (mất 1 đơn vị thời gian) rồi di chuyển từ vị trí 5 sang phải và ăn dấu sao ở vị trí 7 (mất 2 đơn vị thời gian). Vì vậy, trong 3 đơn vị thời gian, các Packman sẽ ăn hết tất cả các dấu sao trên sân chơi.

Trong ví dụ thứ hai, Packman ở vị trí 4 sẽ di chuyển sang trái và sau 2 đơn vị thời gian sẽ ăn các dấu sao ở vị trí 3 và 2. Các Packman ở vị trí 5 và 8 sẽ di chuyển sang phải và trong 2 đơn vị thời gian sẽ ăn các dấu sao ở vị trí 7 và 10 tương ứng. Vì vậy, 2 đơn vị thời gian là đủ để các Packman ăn hết tất cả các dấu sao trên sân chơi.

Magic Ship

Nguồn: Codeforces - 1117C

Bạn là thuyền trưởng của một con tàu. Ban đầu bạn đang ở điểm (x_1, y_1) (hiển nhiên, tất cả các vị trí trên biển đều có thể được mô tả bằng mặt phẳng tọa độ) và bạn muốn đi đến điểm (x_2, y_2) .

Bạn biết dự báo thời tiết — xâu s có độ dài n , chỉ gồm các chữ cái U, D, L và R. Mỗi chữ cái tương ứng với một hướng gió. Hơn nữa, dự báo có tính tuần hoàn, ví dụ: ngày đầu tiên gió thổi về hướng s_1 , ngày thứ hai thổi về hướng s_2 , ngày thứ n thổi về hướng s_n và ngày thứ $(n + 1)$ lại là hướng s_1 , và cứ thế tiếp tục.

Tọa độ của tàu thay đổi theo cách sau:

- nếu gió thổi về hướng U, tàu di chuyển từ (x, y) đến $(x, y + 1)$;
- nếu gió thổi về hướng D, tàu di chuyển từ (x, y) đến $(x, y - 1)$;
- nếu gió thổi về hướng L, tàu di chuyển từ (x, y) đến $(x - 1, y)$;
- nếu gió thổi về hướng R, tàu di chuyển từ (x, y) đến $(x + 1, y)$.

Mỗi ngày, tàu cũng có thể di chuyển theo một trong bốn hướng trên hoặc đứng yên. Nếu di chuyển, khoảng cách đúng bằng 1 đơn vị. Sự dịch chuyển của tàu và gió sẽ được cộng dồn lại với nhau. Nếu tàu đứng yên, chỉ có hướng gió tác động lên tọa độ của tàu. Ví dụ, nếu gió thổi theo hướng U và tàu di chuyển theo hướng L, thì từ điểm (x, y) nó sẽ di chuyển đến điểm $(x - 1, y + 1)$, và nếu tàu di chuyển theo hướng U, nó sẽ di chuyển đến điểm $(x, y + 2)$.

Nhiệm vụ của bạn là xác định số ngày tối thiểu để tàu có thể đến được điểm (x_2, y_2) .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên x_1, y_1 ($0 \leq x_1, y_1 \leq 10^9$) — tọa độ ban đầu của con tàu.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên x_2, y_2 ($0 \leq x_2, y_2 \leq 10^9$) — tọa độ của điểm đến.

Đảm bảo rằng tọa độ ban đầu và tọa độ điểm đến là khác nhau.

Dòng thứ ba chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) — độ dài của xâu s .

Dòng thứ tư chứa xâu s , chỉ gồm các chữ cái U, D, L và R.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất là số ngày tối thiểu để tàu có thể đến được điểm (x_2, y_2) .

Nếu không thể đến được, in ra -1.

Giới hạn:

- $0 \leq x_1, y_1 \leq 10^9$

- $0 \leq x_2, y_2 \leq 10^9$
- $1 \leq n \leq 10^5$
- $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$

Ví dụ

```
0 0
4 6
3
UUU
```

```
5
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ đầu tiên, tàu nên thực hiện chuỗi di chuyển: RRRRU. Khi đó, tọa độ của tàu sẽ thay đổi lần lượt là: $(0, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 3) \rightarrow (4, 4) \rightarrow (4, 6)$.

```
0 3
0 0
3
UDD
```

```
3
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ thứ hai, tàu nên thực hiện chuỗi di chuyển: DD (ngày thứ ba tàu đứng yên). Khi đó, tọa độ của tàu sẽ thay đổi lần lượt là: $(0, 3) \rightarrow (0, 3) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (0, 0)$.

```
0 0
0 1
1
L
```

```
-1
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ thứ ba, tàu không bao giờ có thể đến được điểm $(0, 1)$.

E. Minimizing Difference

Nguồn: Codeforces

Cho một dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ gồm n số nguyên.

Bạn có thể thực hiện thao tác sau trên dãy này: chọn bất kỳ phần tử nào và tăng hoặc giảm nó đi 1.

Hãy tính độ chênh lệch nhỏ nhất có thể giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong dãy, nếu bạn có thể thực hiện thao tác trên không quá k lần.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq k \leq 10^{14}$) — lần lượt là số lượng phần tử của dãy và số lần tối đa bạn có thể thực hiện thao tác.

Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu ra

In ra độ chênh lệch nhỏ nhất có thể giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong dãy, nếu bạn có thể thực hiện thao tác trên không quá k lần.

Giới hạn

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq k \leq 10^{14}$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- Thời gian giới hạn: 2 giây
- Giới hạn bộ nhớ: 256 megabytes

Ví dụ

```
4 5
3 1 7 5
```

```
2
```

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 1, bạn có thể tăng phần tử thứ hai (1) lên 2 đơn vị (thành 3) và giảm phần tử thứ ba (7) đi 2 đơn vị (thành 5). Tổng số thao tác đã dùng là $2 + 2 = 4 \leq 5$. Dãy số trở thành $[3, 3, 5, 5]$, và chênh lệch giữa phần tử lớn nhất và nhỏ nhất là $5 - 3 = 2$. Bạn vẫn còn 1 thao tác, nhưng không thể dùng nó để giảm kết quả xuống nhỏ hơn 2.

Ví dụ

3 10 100 100 100
0

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 2, tất cả các phần tử đã bằng nhau sẵn (đều là 100), vì vậy chênh lệch giữa phần tử lớn nhất và nhỏ nhất là 0. Ta không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào (số thao tác là $0 \leq 10$).

Ví dụ

10 9 4 5 5 7 5 4 5 2 4 3
1

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ 3, ta có dãy gồm 10 phần tử. Sau khi sắp xếp lại, dãy là $[2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7]$. Ta có thể thực hiện các thao tác:

- Tăng 2 lên 4 (cần 2 thao tác).
- Tăng 3 lên 4 (cần 1 thao tác).
- Giảm 7 xuống 5 (cần 2 thao tác).

Tổng số thao tác đã sử dụng là $2 + 1 + 2 = 5 \leq 9$. Sau các thao tác, dãy trở thành $[4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5]$. Chênh lệch lúc này là $5 - 4 = 1$. Ta không thể làm cho tất cả các phần tử bằng nhau vì tổng chi phí để biến tất cả thành 4 là 11, hoặc thành 5 là 10, đều vượt quá số thao tác cho phép $k = 9$. Do đó, chênh lệch nhỏ nhất có thể là 1.